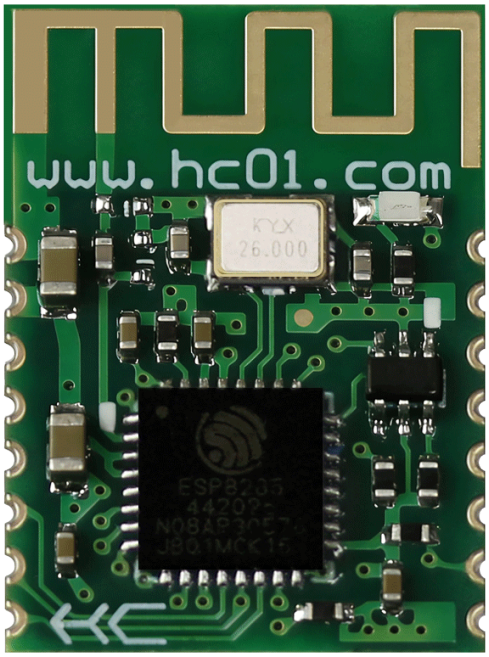
HC-25 WiFi 串口通信模块
用户手册（V2.0）



产品应用

无线传感器

小区楼宇安防

机器人无线控制

工业遥控、遥测

自动化数据采集

集装箱信息管理

POS系统

煤气表数据无线采集

PC无线组网

……

地址：广州市天河区科韵路天河软件园建工路19 号608 室

广州汇承信息科技有限公司

邮编：510665

简介

HC–25是汇承科技推出的全新的第五代嵌入式 Simple–WiFi 模块产品。

Simple–WiFi 是基于 UART 接口的符合 WiFi 无线网络标准的嵌入式模块，内置无线网络协议IEEE802.11协议栈以及TCP/IP 协议栈，能够实现用户串口数据到无线网络之间的转换。通过 UART–WiFi 模块，传统的串口设备也能轻松接入无线网络。

接口

- 16 PIN 邮票孔接口
- 支持波特率范围：1200–921600bps
- 单3.3V 供电，请使用不小500mA 的直流电源

无线

- 支持IEEE802.11b/g/n 无线标准
- 支持两种无线网络类型：

  基础网（Infra）和自组网（Ad–hoc）
- 支持软AP
- 支持多种安全认证机制：OPEN/WEP/WPA /WPA2

其它

- 芯片内置TCP/IP 协议栈
- 芯片内置TR 开关、BALUN 、LNA、功率放大器和匹配网络
- 芯片内置PLL 、稳压器和电源管理组件
- 支持AT+ 控制指令集

应用领域

- 智能家电、智能家居
- 医疗监护、智能玩具
- 汽车电子、工业控制
- 智能电网、物联网

1 技术规格

表 1–1 产品技术规格

	项目	参数
无线参数	无线标准	IEEE802.11 b/g/n
	频率范围	2.412 GHz–2.484 GHz
	天线接口	PCB 天线
硬件参数	接口类型	标准3.3V TTL 电平UART 接口、GPIO
	接口数率	1200bps–921600bps
	工作电压	3.3±0.3 V
	工作电流	90mA（典型平均电流） 350mA（瞬间峰值电流）
	工作湿度	5%–90%（无凝结）
	存储温度	–40℃~+85℃
	工作温度	–40℃~+60℃
	外形尺寸	18.5mm×13mm
软件参数	网络模式	STA/AP/AP+STA
	安全制式	WEP / WPA–PSK / WPA2–PSK
	加密类型	WEP64 / WEP128 / TKIP / CCMP(AES)
	串口指令	AT+ 指令集
	网络协议	TCP/UDP/HTTP/MQTT

2 硬件介绍

HC–25 模块的尺寸如下图所示：

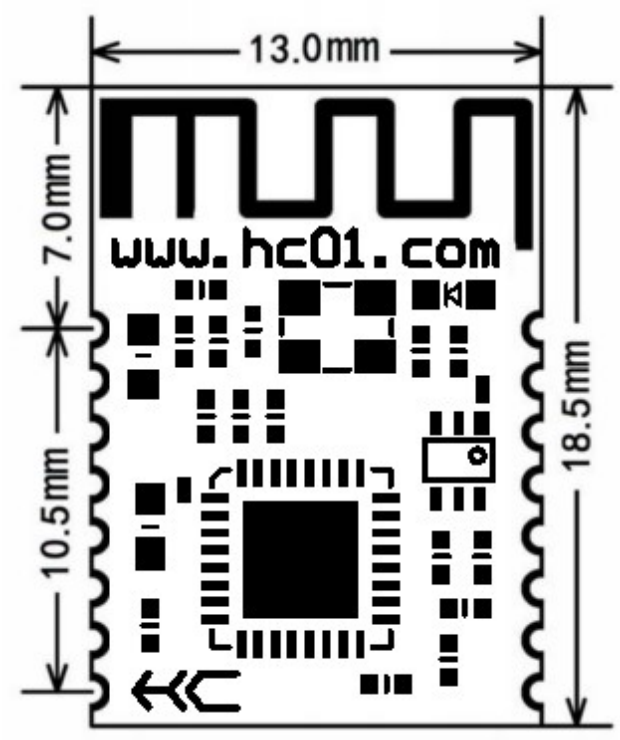


图2–1 模块尺寸图

HC–25 模块接口如下图所示：

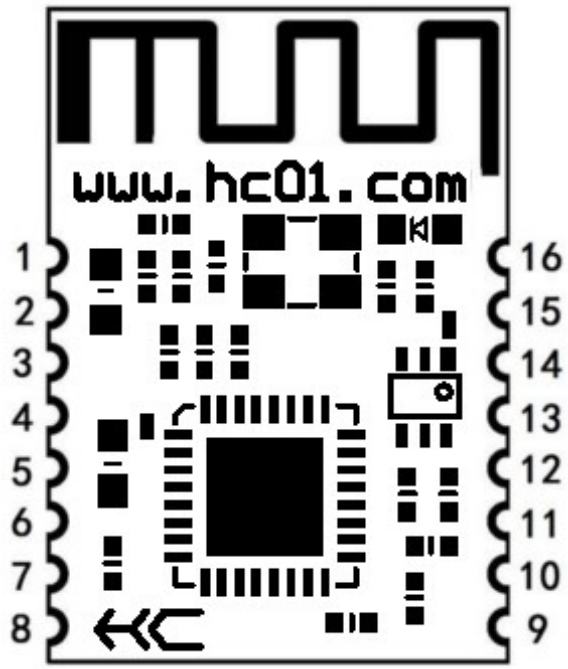


图2–2 模块接口图

本产品提供图2–2 所示的16 针的邮票孔引脚的接口，引脚功能定义下表 所示：

脚号	功能	方向	说明
1	GND	I	接地
2	VCC	I	电源，3.3±0.3 V
3	UART_TX	O	UART 数据输出，3.3V 电平
4	UART_RX	I	UART 数据输入，3.3V 电平
5	NC		暂无功能，请悬空
6	NC		暂无功能，请悬空
7	NC		暂无功能，请悬空
8	NC		暂无功能，请悬空
9	STA	O	连线指示输出。平时输出高电平，连网后输出低电平。
10	NC		暂无功能，请悬空
11	GPIO	O	LED指示输出（高电平输出）
12	GPIO	I	按键输入，用于恢复出厂设置（低电平有效）
13	NC		暂无功能，请悬空
14	NC		暂无功能，请悬空
15	NC		暂无功能，请悬空
16	RESET	I	模块硬件复位输入（低电平有效，持续时间不低于20mS）

模块12脚是KEY 脚，低电平输入有效。按下按键7秒（12脚置低电平7秒），11脚LED快闪，释放按键，模块恢复出厂设置！

模块11脚是显示模块WiFi状态的LED指示脚（此脚同时连接到模块内部LED上），高电平输出。在默认工作模式下，LED指示灯指示如下：

模块WiFi状态	LED指示灯状态
模块在AP状态，没有其他STA连接	输出高电平1秒后，输出低电平0.5秒，以此循环（慢闪）
模块在STA状态，没有连接上AP	输出高电平0.5秒后，输出低电平0.5秒，以此循环（慢闪）
模块在AP+STA共存状态，AP和STA状态都没有连接。	输出高电平1秒后，输出低电平1秒，以此循环（慢闪）
模块恢复出厂配置时	输出高电平0.05秒后，输出低电平0.05秒，以此循环（快闪）
模块已经连接上路由/WIFI设备连上模块AP	输出高电平0.1秒后，输出低电平0.1秒，再次输出高电平0.1秒，输出低电平0.1秒，等待0.5秒，以此循环（双闪）
模块已经建立连接	输出高电平，UDP方式下双闪

产品设计指导

在使用HC-25模块进行产品设计以及布板的时候需要注意以下事项：

①请用3.3±0.3 V电源给模块供电，电源输出电流能力不能小于500mA。另外，模块电源附近请加上容量不小于100μF的去耦电容，此电容应该尽量靠近模块电源管 脚。

（模块供电电源不能超过3.6V，否则将会造成永久损坏！）

②整个 PCB 天线下面所有的层不要敷铜或者设置为电源层，必须保证所有的 PCB 层都是净空的。另外，强烈建议整个 PCB 天线伸出底板以外，并且产品不能使用金属外壳。

3 参数设置

3.1 AT 指令方式设置

AT指令是指在命令模式下用户通过UART与模块进行命令传递的指令集。所有AT指令无需加回车换行。

上电启动一定的时间，上电（或者复位）需等待2秒后再通过UART对模块进行设置。

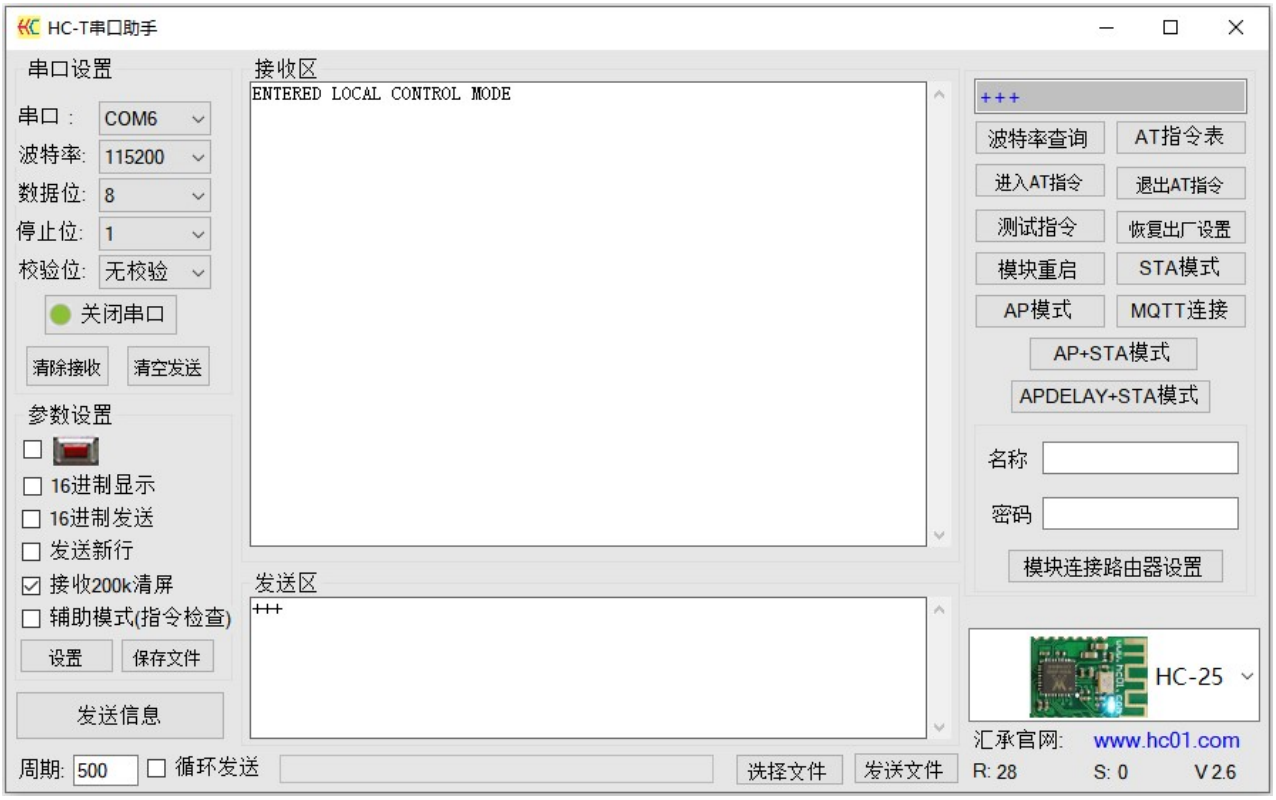
模块的默认串口参数为：波特率115200，1位停止位，无校验。

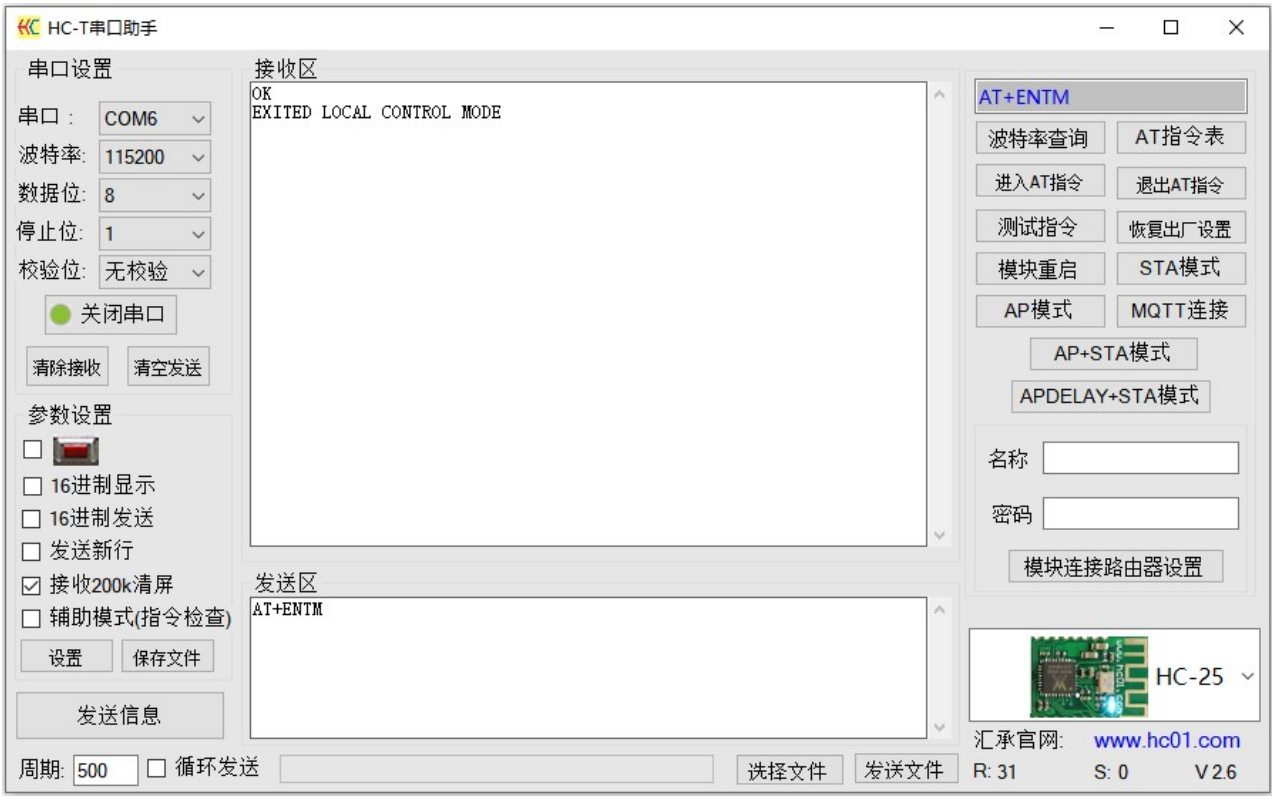
3.1.1进入AT指令

把串口助手的波特率设置成 115200（模块默认波特率），往模块串口输入“+++”，模块串口打印“ENTERED LOCAL CONTROL MODE”，模块进入 AT 指令模式，我们可以输入 AT 指令来查询与设置模块状态。输入“AT+ENTM”指令，模块串口打印“EXITED LOCAL CONTROL MODE”，将退出 AT指令模式，进入透传模式。

模块带有网页AT 指令功能，也可以在模块内置网页 192.168.4.1 配置中可以直接输入AT指令进行设置。

注意：AT指令设置之后，请重启模块！





退出指令模式后，模块自动回复到透传模式。在透传模式下，请尽量避免让模块的串口接收到“+++”的字符进入到AT指令模式。如果模块接收的数据不能避免出现“+++”，那至少要保证不能在50ms 内出现有且只有“+++”的数据，否则就可能会进入AT指令状态。

用户需要从透传模式切换到 AT 指令模式时，请往模块串口发“+++”，50ms 后再输入指令；用户需要从 AT 指令模式切换到透传模式时，请往模块串口发“AT+ENTM”，切换到透传模式后，50ms左右可以正常接收数据。

透传模式下，为了提高串口传输速度，数据是会随机不定长度分包的。如果连上服务器，模块会每隔固定时间获取串口接受的数据，透传到服务器端，网络不好的情况会出现黏包，如果串口透传数据太快，就会出现丢包。

模块的 16 脚 RESET 是硬件复位输入脚，用户需要对模块硬件复位时，请把该脚拉到低电平，持续时间不低于 20mS；也可以用“AT+RESET”指令进行软件复位，发送复位指令成功之后，2秒内模块复位成功。

由于模块对供电有要求，需要提供**稳定的3.3V电压，500mA及以上输出电流**的直流供电。当模块出 现一些不正常现象时，请优先检查供电，排除供电不良造成的问题。

3.1.2 AT指令集

AT指令列表

序号	指令	描述
基本命令		
1	AT+H/HELP	打印AT指令表
2	AT+E	模块AT指令回显查询/设置
3	AT+V/VER/VERSION	模块固件版本查询
4	AT+RESET	模块重启
5	AT+DEFAULT	模块恢复出厂设置
6	AT+ENTM	退出命令模式
7	AT+MAC	模块MAC查询
8	AT+MID	模块ID查询/设置
9	AT+WSCAN	搜索周围AP
10	AT+NETTIME	获取网络时间
11	AT+SEARCH	UDP广播搜索端口和关键字
WIFI设置		
12	AT+WMODE	模块WiFi的工作模式查询/设置
13	AT+WSTA	关联AP查询/设置
14	AT+WANN	STA的网络参数查询/设置
15	AT+WDNS	DNS参数查询/设置
16	AT+WSLK	模块 WIFI 的链接状态查询
17	AT+WAP	模块AP的 WIFI 配置参数查询/设置
18	AT+LANN	模块AP模式下IP查询/设置
透传设置		
19	AT+UART	UART接口参数查询/设置
20	AT+SOCK	Socket参数查询/设置
21	AT+SOCKLK	Socket的TCP连接状态查询
22	AT+HTTPCURL	设置/查看http url
23	AT+HTTPCMODE	设置/查看http请求方式 GET或POST
24	AT+HTTPCHEAD	设置/查看http的请求头

MQTT详细参数设置		
25	AT+MQTTUSERNAMEPLD	设置/查看MQTT用户名负载
26	AT+MQTTPASSWORDPLD	设置/查看MQTT 密码负载
27	AT+MQTTCLEANSESSION	设置/查看MQTT 的CleanSession
28	AT+MQTTCID	设置/查看MQTT 的ClientID
29	AT+MQTTUSERNAME	设置/查看MQTT 的UserName
30	AT+MQTTPASSWORD	设置/查看MQTT 的Password
31	AT+MQTTSUBQOS	设置/查看MQTT 订阅消息的质量等级
32	AT+MQTTSUBTOPIC	设置/查看MQTT 订阅消息主题
33	AT+MQTTSHOWRECTP	设置/查看MQTT 消息来源主题的显示状态
34	AT+MQTTUNSUB	取消订阅MQTT主题
35	AT+MQTTPUBQOS	设置/查看MQTT 推送消息的质量等级
36	AT+MQTTPUBRETAIN	设置/查看MQTT 推送消息保留状态
37	AT+MQTTPUBTOPIC	设置/查看MQTT 推送消息主题
38	AT+MQTTK	设置/查看MQTT 的心跳包时间
39	AT+MQTTWILLFLAG	设置/查看MQTT 的遗嘱状态
40	AT+MQTTWILLQOS	设置/查看MQTT 遗嘱消息的质量等级
41	AT+MQTTWILLRETAIN	设置/查看MQTT 遗嘱消息保留状态
42	AT+MQTTWILLTOPIC	设置/查看MQTT 遗嘱消息主题
43	AT+MQTTWILLMESSAGE	设置/查看MQTT 遗嘱消息的内容
44	AT+MQTTV	设置/查看MQTT 的版本
批量设置		
45	AT+BATCHSET	设置/查看批量设置模式
内置网页LOGO设置		
46	AT+LOGONAME	设置/查看内置网页中公司的名字
47	AT+LOGOURL	设置/查看内置网页中公司的官网地址
内置网页密码设置		
48	AT+WEBKEY	设置/查看内置网页的登录密码

3.1.3 AT指令说明

错误码列表

错误码	说明
Error-1	无效的命令格式
Error-2	无效的命令
Error-3	无效的操作符
Error-4	无效的参数
Error-5	操作不允许

1.AT+H/AT+HELP 打印AT指令表	
参数	无
查询示例	输入：AT+H 输出：OK 基本设置 AT+H/HELP----------打印AT指令表 AT+E----------模块AT指令回显查询/设置 AT+V/VER/VERSION----------模块固件版本查询 AT+RESET----------模块重启 AT+DEFAULT----------模块恢复出厂设置 AT+ENTM----------退出命令模式 ……
设置示例	无
默认值	无

2.AT+E 模块AT指令回显查询/设置	
参数	AT指令回显状态：ON(开启)；OFF(关闭)
查询示例	输入：AT+E 输出：OK E=OFF
设置示例	输入：AT+E=ON 输出：OK
默认值	OFF

3.AT+V/VER/VERSION 模块固件版本查询	
参数	模块固件版本
查询示例	输入：AT+V 输出：OK HC-25-V2.0, 2025-12-12
设置示例	无
默认值	无

4.AT+RESET 模块重启	
参数	无
查询示例	无
设置示例	输入：AT+RESET 输出：OK(模块重启)
默认值	无

5.AT+DEFAULT 模块恢复出厂设置	
参数	无
查询示例	无
设置示例	输入：AT+DEFAULT 输出：OK(模块恢复出厂设置并重启)
默认值	无

6.AT+ENTM 退出命令模式	
参数	无
查询示例	无
设置示例	输入：AT+ENTM 输出：EXITED LOCAL CONTROL MODE (模块退出命令模式，进入透传模式)
默认值	无
备注	透传模式下，往模块串口输入“+++”， 模块串口打印“ENTERED LOCAL CONTROL MODE”，模块进入AT指令模式

7.AT+MAC 模块MAC查询	
参数	模块AP的MAC地址
查询示例	输入：AT+MAC 输出：OK MAC=286d1df9331e
设置示例	无
默认值	无

8.AT+MID - 模块ID查询/设置	
参数	模块ID (MID设置限制在20个字符以下)
查询示例	输入：AT+MID 输出：OK MID=HC-25
设置示例	输入：AT+MID=HC-1234567 输出：OK
默认值	HC-25

9.AT+WSCAN 搜索周围AP	
参数	搜索出的加密安全模式、SSID、信号强度、SSID的MAC地址、信道
查询示例	输入：AT+WSCAN(只有模块在STA以及AP+STA共存工作模式下有效) 输出： OK encrypt ssid rssi bssid channel 04 Xiaomi_22DA -52 f0:b4:29:24:22:db 6 03 huaxi_mi -44 a8:57:4e:78:15:54 11 03 ChinaNet-DrJy -57 8c:14:b4:58:09:40 4 03 jz_guest -57 1e:bc:5a:8f:00:80 13 03 jz -58 18:bc:5a:8f:00:80 13 04 huicheng3 -60 54:92:09:7e:03:bc 6 04 CNPF -79 f0:10:90:46:d4:11 6 03 woziMJ305 -82 f0:2f:74:f2:23:a8 10 ……
设置示例	无
默认值	无

10.AT+NETTIME 获取网络时间	
参数	获取网络当前时间（包括星期、月份、日期、时间和年份）
查询示例	输入：AT+NETTIME 输出：Net Time : Mon Sep 29 10:30:27 2025 OK
说明	打印输出的字符串格式如下： Www Mmm dd hh:mm:ss yyyy “Www ”表示星期几，“Mmm” 是以字母表示的月份，“dd ”表示这个月中的第几天，“hh:mm:ss” 表示时间，“yyyy ”表示年份 没网络时，则输出：Net Time : Thu Jan 1 00:00:00 1970

11.AT+SEARCH UDP广播搜索端口和关键字	
参数	模块的搜索端口 模块的搜索关键字(限制在20个字符以下)
查询示例	输入：AT+SEARCH 输出：OK SEARCH=54321,HC-25
设置示例	输入：AT+SEARCH=12345,HC 输出：OK
默认值	54321,HC-25
说明	AT+SEARCH=54321,HC-25为默认值，其中54321为端口号，HC-25为搜索键值。在UDP局域网络里（例如：192.168.0.255）可以对54321的端口号发送HC-25搜索字段，附近有模块的话就会响应返回MAC: IP: MID: VERSION: APNAME: ，也可以单独对单个模块发送，也是相同的响应。其中发广播包的话，要注意端口号一定要一致，如果你的IP地址为192.168.1.XXX，字码掩码为255.255.255.0，那么你的广播地址就是192.168.1.255。例如你要发UDP广播包查询附近的模块，请进行如下操作： （1）设置被搜索模块的端口号和键值（对要被广播的模块进行设置）： AT+SEARCH=54321,HC-25 此步骤可以不用操作，按模块默认值。用其它模块来搜索时，把搜索模块（要发广播包的模块）设置成对应的键值和对应SOCK端口号就可以了。 （2）设置发广播包模块的端口号、键值和通讯协议： AT+SEARCH=8080,HC-25 （端口号可以设置为除54321之外的其它值，例如：8080） AT+SOCK=UDPC,192.168.0.255,54321

	（3）重启模块，在要发送广播包的模块中通过串口发送HC-25字段，如果附近有模块的话，就会往发送广播包的模块返回（如果没返回，就多发送几次）： MAC: IP: MID: VERSION: APNAME: （包括模块的MAC地址、IP地址、ID、版本号和AP名字）

12.AT+WMODE 模块WiFi的工作模式查询/设置	
参数	模块WiFi的工作状态(AP/STA/AP+STA/APDELAY+STA)
查询示例	输入：AT+WMODE 输出：OK WMODE=STA
设置示例	输入：AT+WMODE=AP+STA 输出：OK
默认值	AP+STA 如果设置为APDELAY+STA，打开APDELAY功能。上电后AP一直打开，直到STA连上WIFI后会关闭AP。以后按一下按键（模块12脚置低电平），则开AP十分钟。如果有设备连着AP时，则不会关闭AP。

13.AT+WSTA 关联AP查询/设置	
参数	关联AP的SSID(限制在32个字符以下) 关联AP的密码(限制在8-64个字符，不加密则设置为NONE) 注意：关联AP的SSID和密码不支持“，”特殊字符
查询示例	输入：AT+WSTA 输出：OK WSTA=huicheng,NONE
设置示例	输入：AT+WSTA=huicheng,1234567890 输出：OK
默认值	NONE,NONE

14.AT+WANN STA的网络参数查询/设置	
参数	模块STA模式下的网络IP模式(DHCP：动态IP；STATIC：静态IP) 模块STA模式下的网络IP地址
查询示例	输入：AT+WANN 输出：OK DHCP,192.168.0.127

设置示例	输入：AT+WANN=STATIC,192.168.0.177 输出：OK (动态IP后面可以不用输入网络IP地址)
默认值	DHCP,192.168.X.XXX（动态IP）

15.AT+WDNS	**DNS参数查询/设置**
参数	模块的DNS地址
查询示例	输入：AT+WDNS 输出：OK DNS = 8.8.8.8
设置示例	输入：AT+WDNS=114.114.114.114 输出：OK
默认值	114.114.114.114

16.AT+WSLK	**模块WIFI的链接状态**
参数	模块WIFI的链接状态
查询示例	输入：AT+WSLK 输出：OK Sta Mode ApInfo:huicheng,88888888,-26 Linker 1 192.168.4.3 82:6b:3d:38:3e:7c AP Mode StaLinkCount=1
设置示例	无
默认值	无

17.AT+WAP	**模块AP的WIFI配置参数查询/设置**
参数	模块AP的SSID(限制在32个字符以下) 模块AP的密码(限制在8-64个字符，不加密则设置为NONE) 注意：模块AP的SSID和密码不支持“,”特殊字符
查询示例	输入：AT+WAP 输出：OK WAP=huicheng,NONE
设置示例	输入：AT+WAP=huicheng,1234567890 输出：OK
默认值	HC-25-(模块AP的MAC地址),NONE

18.AT+LANN 模块AP模式下IP查询/设置	
参数	模块AP模式下的网络IP地址
查询示例	输入：AT+LANN 输出：OK LANN=192.168.4.1
设置示例	输入：AT+LANN=192.168.2.1 输出：OK
默认值	192.168.4.1

19.AT+UART UART接口参数查询/设置	
参数	串口波特率：1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200，230400，460800，921600 停止位：1，2 校验位：NONE,ODD,EVEN
查询示例	输入：AT+UART 输出：OK UART=115200,1,NONE
设置示例	输入：AT+UART=115200,1,NONE 输出：OK （注：串口波特率设置后马上生效，无需重启模块。）
默认值	115200,1,NONE

20.AT+SOCK Socket查询/设置协议,IP地址,端口	
参数	Socket透传协议：TCPS，TCPC，UDPS，UDPC Socket网络IP地址 Socket端口号
查询示例	输入：AT+SOCK 输出：OK SOCK=TCPS,192.168.8.100,8080
设置示例	输入：AT+SOCK=TCPC,192.168.1.177,12345 输出：OK
默认值	TCPS,192.168.8.1,8080

21.AT+SOCKLK Socket 的TCP连接状态查询	
参数	Socket 的TCP链接状态
查询示例	输入：AT+SOCKLK 输出：OK SOCKLK=DISCONNECTED （注：如果在UDP状态下，只返回OK）

22.AT+HTTPCURL 设置/查看 HTTP URL	
参数	HTTP URL
查询示例	输入：AT+HTTPCURL 输出：OK HTTPCURL=
设置示例	输入：AT+HTTPCURL=PHP? 输出：OK
默认值	空
提示	最多支持255字节，超过255字节的只认前面255字节，后面的自动忽略。

23.AT+HTTPCMODE 设置/查看HTTP请求方式 GET或POST	
参数	HTTP 请求方式 GET / POST
查询示例	输入：AT+HTTPCMODE 输出：OK HTTPCMODE=GET 或者 HTTPCMODE=POST
设置示例	输入：AT+HTTPCMODE=GET 输出：OK
默认值	GET

GET和POST两种请求方法在功能、安全性、数据处理和交互行为上存在显著差异。以下是详细的对比：

方法	GET	POST
用途	用于获取信息，可缓存，无副作用，且是幂等的。	用于修改服务器上的数据，不可缓存，有副作用，非幂等。
参数传递	通过URL传递参数，且参数URL可见。	通过body体传递参数，且参数URL不可见。

数据长度限制	数据长度受限，通常最大长度为2048个字符。	数据长度理论上无限大，但实际受限于服务器配置。
安全性	安全性较低，因为参数直接暴露在URL中。	安全性相对较高，因为数据传输不是明显显示的。
缓存性	GET请求可以被浏览器缓存。	POST请求默认情况下不会被浏览器缓存。
历史记录	GET请求参数会被完整保留在浏览历史记录里。	POST请求中的参数不会被保留。

24.AT+HTTPCHEAD 设置/查看HTTP的请求头	
参数	HTTP 的请求头
查询示例	输入：AT+HTTPCHEAD 输出：OK HTTPCHEAD=Accept:text/html;Accept-Language:zh-CN;User-Agent:Mozilla/5.0;Connection:close
设置示例	输入： AT+HTTPCHEAD=Accept:text/html;Accept-Language:zh-CN;User-Agent:Mozilla/5.0;Connection:close 输出：OK
默认值	空
提示	最多支持255字节，超过255字节的只认前面255字节，后面的自动忽略。

25.AT+MQTTUSERNAMEPLD 设置/查看MQTT用户名负载状态	
参数	MQTT的用户名负载状态
查询示例	输入：AT+MQTTUSERNAMEPLD 输出：OK MQTTUSERNAMEPAYLOAD=ON
设置示例	输入：AT+MQTTUSERNAMEPLD=OFF 输出：OK
默认值	ON

26.AT+MQTTPASSWORDPLD 设置/查看MQTT密码负载状态	
参数	MQTT的密码负载状态

查询示例	输入：AT+MQTTPASSWORDPLD 输出：OK MQTTPASSWORDPAYLOAD=ON
设置示例	输入：AT+MQTTPASSWORDPLD=OFF 输出：OK
默认值	ON

27.AT+MQTTCLEANSESSION 设置/查看MQTT CleanSession状态	
参数	MQTT 的CleanSession的状态
查询示例	输入：AT+MQTTCLEANSESSION 输出：OK MQTTCLEANSESSION=OFF
设置示例	输入：AT+MQTTCLEANSESSION=ON 输出：OK
默认值	OFF
提示	服务器保留订阅过的主题可以使用 AT+MQTTCLEANSESSION=ON 这个指令开启会话清理，再重新连接到服务器就可以清理服务器之前保留的会话。

CleanSession值	会话状态	断开连接时的行为	会话恢复
OFF （开启会话重用）	持久会话	会话保持并保存离线消息	断开重连后，恢复之前的Session信息
ON （关闭会话重用）	临时会话	会话自动销毁	每次Connect都是一个新Session，会话仅持续和网络连接同样长的时间

28.AT+MQTTCID 设置/查看MQTT CLIENTID	
参数	MQTT ClientId
查询示例	输入：AT+MQTTCID 输出：OK MQTTCID=HC-25-MQTT
设置示例	输入：AT+MQTTCID=31835883 输出：OK
默认值	HC-25-MQTT
提示	最多支持255字节，超过255字节的只认前面255字节，后面的自动忽略。

29.AT+MQTTUSERNAME 设置/查看MQTT USERNAME	
参数	MQTT Username
查询示例	输入：AT+MQTTUSERNAME 输出：OK MQTTUSERNAME=HC-25-MQTT
设置示例	输入：AT+MQTTUSERNAME=144661 输出：OK
默认值	HC-25-MQTT
提示	最多支持255字节，超过255字节的只认前面255字节，后面的自动忽略。

30.AT+MQTTPASSWORD 设置/查看MQTTT PASSWORD	
参数	MQTT password
查询示例	输入：AT+MQTTPASSWORD 输出：OK MQTTPASSWORD=HC-25-V2.0
设置示例	输入：AT+MQTTPASSWORD=YVcvXW7CSRo91=Zp64WgUwIg4E0= 输出：OK
默认值	HC-25-MQTT
提示	最多支持255字节，超过255字节的只认前面255字节，后面的自动忽略。

31.AT+MQTTSUBQOS 设置/查看MQTT订阅消息的质量等级	
参数	MQTT订阅消息的质量等级
查询示例	输入：AT+MQTTSUBQOS 输出：OK MQTTSUBQOS=2
设置示例	输入：AT+MQTTSUBQOS=2 输出：OK
默认值	2

质量等级(QOS)	描述
QOS0(最多一次)	消息可能会丢失，但不会重复。适用于不重要的信息传输。
QOS1(至少一次)	消息至少送达一次，但可能会重复。发送端会等待接收端的确认，如果没有收到确认，会再次发送消息。

QOS2(仅一次)	消息仅接收一次。这是最安全的服务级别，但也是最慢的。发送端和接收端都会进行消息的存储和确认，以确保消息的唯一性。

32.AT+MQTTSUBTOPIC 设置/查看MQTT订阅消息主题	
参数	MQTT 订阅消息主题
查询示例	输入：AT+MQTTSUBTOPIC 输出：OK MQTTSUBTOPIC=HC-25-MQTT
设置示例	输入：AT+MQTTSUBTOPIC=/tp 输出：OK
默认值	HC-25-MQTT
提示	最多支持255字节，超过255字节的只认前面255字节，后面的自动忽略。

33.AT+MQTTSHOWRECTP 设置/查看MQTT 消息来源主题的显示状态	
参数	无
查询示例	输入：AT+MQTTSHOWRECTP 输出：OK MQTTSHOWRECTOPIC=OFF
设置示例	输入：AT+MQTTSHOWRECTP=ON 输出：OK
默认值	OFF

34.AT+MQTTUNSUB 取消订阅MQTT主题	
参数	已订阅MQTT 主题
查询示例	无
设置示例	输入：AT+MQTTUNSUB=”已订阅MQTT主题” 输出：OK
默认值	无

35.AT+MQTTPUBQOS 设置/查看MQTT推送消息的质量等级	
参数	MQTT推送消息的质量等级
查询示例	输入：AT+MQTTPUBQOS 输出：OK MQTTPUBQOS=2

设置示例	输入：AT+MQTTPUBQOS=2 输出：OK
默认值	2

质量等级(QOS)	描述
QOS0 (最多一次传输)	这是最基本的服务质量等级，消息最多被发送一次。如果消息没有成功送达接收端，则不会进行重试。使用QOS0时，消息可能会丢失，但传输速度最快。
QOS1 (至少一次传输)	这个级别的QOS保证消息至少被发送一次到接收端，发送端发送消息后需要等待接收者的ACK（Acknowledgement）确认。如果没有收到ACK，发送端会重新发送消息，直到收到为止。QOS1可以确保消息最终到达接收端，但可能会有重复的情况发生。
QOS2 (恰好一次传输)	这是最高的服务质量等级，保证消息恰好被发送一次到接收端，并且不会重复。QOS2提供了最高的消息传递可靠性，但也需要更多的网络资源和复杂的处理机制。

36.AT+MQTTPUBRETAIN 设置/查看MQTT 推送信息保留状态	
参数	MQTT 的推送信息保留的状态
查询示例	输入：AT+MQTTPUBRETAIN 输出：OK MQTTPUBRETAIN=OFF
设置示例	输入：AT+MQTTPUBRETAIN=ON 输出：OK
默认值	OFF

37.AT+MQTTPUBTOPIC 设置/查看MQTT推送消息主题	
参数	MQTT 推送消息主题
查询示例	输入：AT+MQTTPUBTOPIC 输出：OK MQTTPUBTOPIC=HC-25-MQTT
设置示例	输入：AT+MQTTPUBTOPIC=/tp 输出：OK
默认值	HC-25-MQTT
提示	最多支持255字节，超过255字节的只认前面255字节，后面的自动忽略。

38.AT+MQTTK 设置/查看MQTT的心跳包时间	
参数	MQTT的心跳包时间(可设置范围：0-65535)
查询示例	输入：AT+MQTTK 输出：OK MQTTK=60 (秒)
设置示例	输入：AT+MQTTK=60 输出：OK
默认值	60

39.AT+MQTTWILLFLAG 设置/查看MQTT的遗嘱状态	
参数	MQTT的遗嘱状态 MQTT的遗嘱状态是在客户端异常断开连接时，向其他订阅者通知其离线状态或执行一些预定义操作的一种机制。
查询示例	输入：AT+MQTTWILLFLAG 输出：OK MQTTWILLFLAG=OFF
设置示例	输入：AT+MQTTWILLFLAG=ON 输出：OK
默认值	OFF

40.AT+MQTTWILLQOS 设置/查看MQTT的遗嘱消息的质量等级	
参数	MQTT遗嘱消息的质量等级
查询示例	输入：AT+MQTTWILLQOS 输出：OK MQTTWILLQOS=0
设置示例	输入：AT+MQTTWILLQOS=2 输出：OK
默认值	0

质量等级(QOS)	描述
QOS 0(最多一次)	消息发送一次，不进行确认，适合实时性要求高、数据丢失影响较小的场景。
QOS 1(至少一次)	确保消息至少被传输一次，发送者会收到确认，可能导致消息重复接收。

QOS 2(仅一次)	确保消息只被传输一次，使用四步握手确认，最可靠但开销最大，适用于需要确保消息不丢失的应用场景。

41.AT+MQTTWILLRETAIN 设置/查看MQTT 遗嘱消息保留状态	
参数	MQTT遗嘱消息保留状态 MQTT遗嘱消息的保留状态是指遗嘱消息在代理服务器上的存储状态。
查询示例	输入：AT+MQTTWILLRETAIN 输出：OK MQTTWILLRETAIN=OFF
设置示例	输入：AT+MQTTWILLRETAIN=ON 输出：OK
默认值	OFF

42.AT+MQTTWILLTOPIC 设置/查看MQTT 遗嘱消息主题	
参数	MQTT 遗嘱消息主题
查询示例	输入：AT+MQTTWILLTOPIC 输出：OK MQTTWILLTOPIC=HC-25-MQTT
设置示例	输入：AT+MQTTPUBTOPIC=/tp 输出：OK
默认值	HC-25-MQTT
提示	最多支持255字节，超过255字节的只认前面255字节，后面的自动忽略。

43.AT+MQTTWILLMESSAGE 设置/查看MQTT 遗嘱消息内容	
参数	MQTT 遗嘱消息内容
查询示例	输入：AT+MQTTWILLMESSAGE 输出：OK MQTTWILLMESSAGE=HC-25-MQTT
设置示例	输入：AT+MQTTWILLMESSAGE=/tp 输出：OK
默认值	HC-25-MQTT
提示	最多支持255字节，超过255字节的只认前面255字节，后面的自动忽略。

44.AT+MQTTV 设置/查看MQTT的版本	
参数	MQTT的版本
查询示例	输入：AT+MQTTV 输出：OK MQTTV=4
设置示例	输入：AT+MQTTV=4 输出：OK
默认值	4

Http client 的配置使用

AT+SOCK=HTTP,120.25.163.9,80

其中120.25.163.9是服务器的ip地址，用户根据自己的服务器修改，80为端口号，用户根据自己的修改。

AT+HTTPCMODE=GET 或 AT+HTTPCMODE=POST

配置为GET或者POST请求。

AT+HTTPCURL=php?

设置url为PHP?用户根据自己实际修改。

AT+HTTPCHEAD=Accept:text/html;Accept-Language:zh-CN;User-Agent:Mozilla/5.0;Connection:close

设置http头部，用户可按上面的格式修改全部设置成功之后重启模块，连上服务器之后用户用串口给模块发自己想要发给服务器的数据，模块就会打包数据发送到服务器。

GET请求打包后的数据数据为

helloworld GET/PHP?Helloworld HTTP/1.1

Host:120.25.163.9:80

Accept:text/html

Accept-Language:zh-CN

User-Agent:Mozilla/5.0

Connection:close

POST 请求打包后的数据

POST /PHP? HTTP/1.1

Host:www.baidu.com:80

Accept:text/html

Accept-Language:zh-CN User-Agent:Mozilla/5.0

Connection:close

Content-length:10

Helloworld

Mqtt client 的配置使用

AT+SOCK=MQTT,mqtt.heclouds.com,6002

mqtt.heclouds.com 为mqtt域名服务器，6002 为端口号，用户可以自行更改

AT+MQTTV=4

设置mqtt版本为4

AT+MQTTK=60

设置mqtt心跳包时间为60秒

AT+MQTTSUBQOS=2

设置MQTT订阅消息质量为2

AT+MQTTPUBQOS=2

设置mqtt推送消息质量为2

AT+MQTTCID=31835883

设置mqtt的clentid

AT+MQTTUSERNAME=144661

设置mqtt的username

AT+MQTTPASSWORD=YVcvXW7CSRo91=Zp64WgUwIg4E0=

设置mqtt的password

AT+MQTTSUBTOPIC=/tp

设置mqtt的订阅消息主题

AT+MQTTPUBTOPIC=/tp

设置mqtt的推送主题

上面操作完成之后，重启模块，待模块连上服务器之后，用户就可以通过串口向模块发送据，模块就会转发数据到相应的服务器上，服务器发过来的数据会通过模块的串口回传给用户。

45.AT+BATCHSET 设置/查看批量设置模式	
参数	批量设置模式开关：ON/OFF
查询示例	输入：AT+BATCHSET 输出：OK BATCHSET = OFF
设置示例	输入：AT+BATCHSET=ON 输出：OK
默认值	OFF
提示	设置为ON后就可以进行批量设置，数据格式必须采用Json数据格式，前面无需输入"AT+"，例如：{"WMODE":"APDELAY+STA","WSTA":"huicheng,88888888","WANN":"STATIC,192.168.188.128","WDNS":"255.255.255.255"}，必须包含"{" "}"，并且不能超过1500字节。

46.AT+LOGONAME 设置/查看内置网页中公司的名字	
参数	无，不超过64个字节
查询示例	输入：AT+LOGONAME 输出：OK LOGONAME=广州汇承信息科技有限公司
设置示例	输入：AT+LOGONAME=物联互通 输出：OK
默认值	广州汇承信息科技有限公司

注意：

如果要修改内置网页中公司的名字，请只修改一次，要避免模块每次上电都进行修改，影响模块FLASH的寿命。模块上电时先读取内置网页中公司的名字，如果已经修改到需要的公司名，就不要再次修改。如果没有公司名字，请设空，输入：AT+LOGONAME=

47.AT+LOGOURL 设置/查看内置网页中公司的官网地址	
参数	无，不超过64个字节
查询示例	输入：AT+LOGOURL 输出：OK LOGOURL=http://www.HC01.com
设置示例	输入：AT+LOGOURL=http://www.wulianhutong.com 输出：OK
默认值	http://www.HC01.com

注意：

如果要修改内置网页中公司的官网地址，请只修改一次，要避免模块每次上电都进行修改，影响模块FLASH的寿命。模块上电时先读取内置网页中公司的官网地址，如果已经修改到需要的公司名，就不要再次修改。如果没有公司官网地址，请设空，输入：AT+LOGOURL=

公司名和官网地址也可以直接在模块内置网页中用“网页AT指令进行修改”，但不支持中文，只支持英文。

48.AT+WEBKEY 设置/查看内置网页的登录密码	
参数	无，不超过64个字节
查询示例	输入：AT+WEBKEY 输出：OK WEBKEY=NONE
设置示例	输入：AT+WEBKEY=1234567890 输出：OK
默认值	NONE

初始密码为空，无需输入即可登录网页设置。可以点击“设置密码”框，进行密码设置，密码不小于 8 位，不大于 64 位。如果忘了密码，可以用请用AT+WEBKEY指令修改，也可以用AT+DEFAULT 指令或者长按按键7 秒以上恢复出厂值。

3.2 网页配置模式

用智能手机、笔记本电脑等带有WiFi或者是有无线网卡的智能设备连接HC-25的模 块AP。

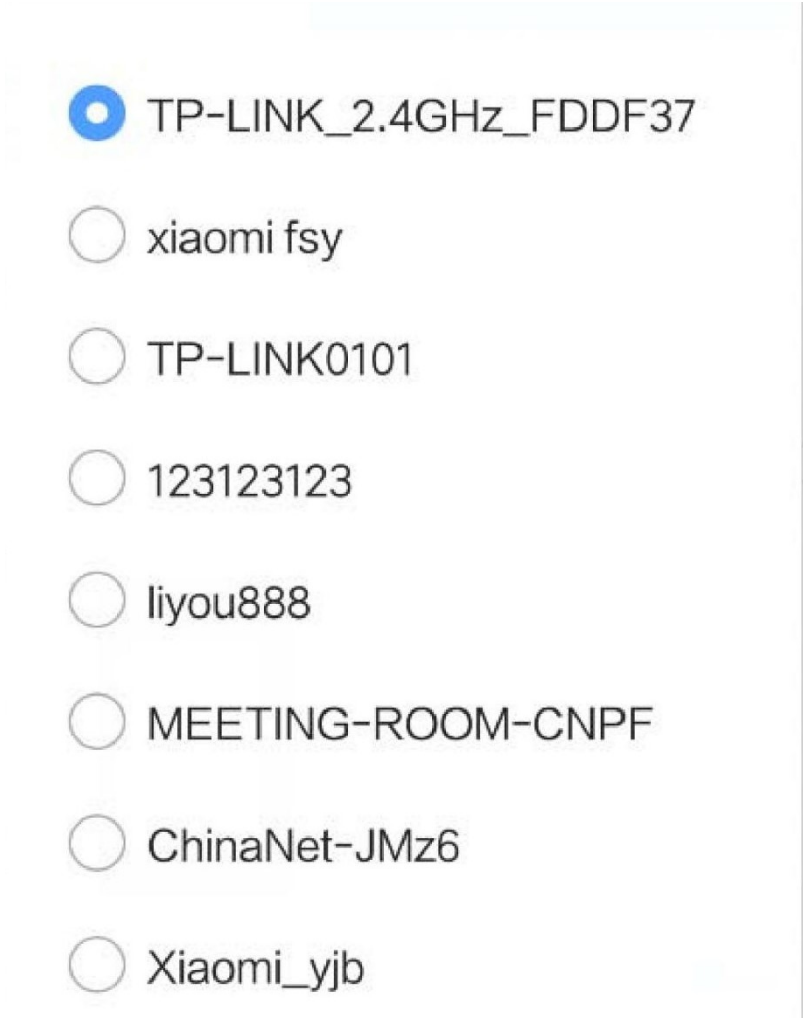
打开浏览器，在地址栏输入192.168.4.1，回车，出现模块网页界面。

输入密码后，点击登录，可以进入网页设置。

初始密码为空，无需输入即可登录网页设置。可以点击“设置密码”框，进行密码 设置，密码不小于8 位。如果忘了密码，请用AT+DEFAULT 指令或者长按按键7 秒以上恢复出厂值。

一开始网页显示的参数是当前模块的具体参数，通过下拉控件可以选择自己想要设置的模块参数或者在空格内修改为自己想要的模块参数。

AP 参数设置：网络密码个数不能少于8 位，如果不想设置密码请输入NONE。



STA参数设置：模块WiFi 的STA 模式默认是开启的，如果想要设置STA 参数， 请在AP 列表中，选择想要连接的 AP(路由器)，网络名称会自动变成刚才所选择 AP(路 由器)的名称。另外，还要设置好网络密码。（默认网络名称是：NONE，默认网络密码 是：NONE，也就是说没有默认的网络，需要用户自行设置）

协议设置：Socket 的端口号在1~65535 的范围内，并且不能为80（此端口号已经被http网页协议所使用）。

把协议设置为MQTT后，按一下页面右边的箭头，可以进入MQTT设置界面。

注意：设置完所要设置的模块参数之后，记得要点击保存控件来保存模块设置，否则模块参数设置不能生效！

4 透传演示

这次透传演示是通过网页配置来进行的，HC-25 模块和电脑都连接上同一路由器，模块通过串口，而电脑通过网络调试助手，相互进行透传。

步骤一：打开电脑上的网络调试助手，在网络设置中，协议类型选择 **TCP Server**； 本地 **IP** 地址，是电脑上所分配到 **IP** 地址，不要修改它，在之后的模块设置中有用到； 本地端口号填写**8080**。

步骤二：把模块放在参数架上，插入电脑 USB 口。手机连接模块的 AP(HC-25-MAC 地址)，打开手机上的浏览器，输入网址（192.168.4.1），打开网页。

TP-LINK_2.4GHz_FDDF37

xiaomi fsy

TP-LINK0101

123123123

liyou888

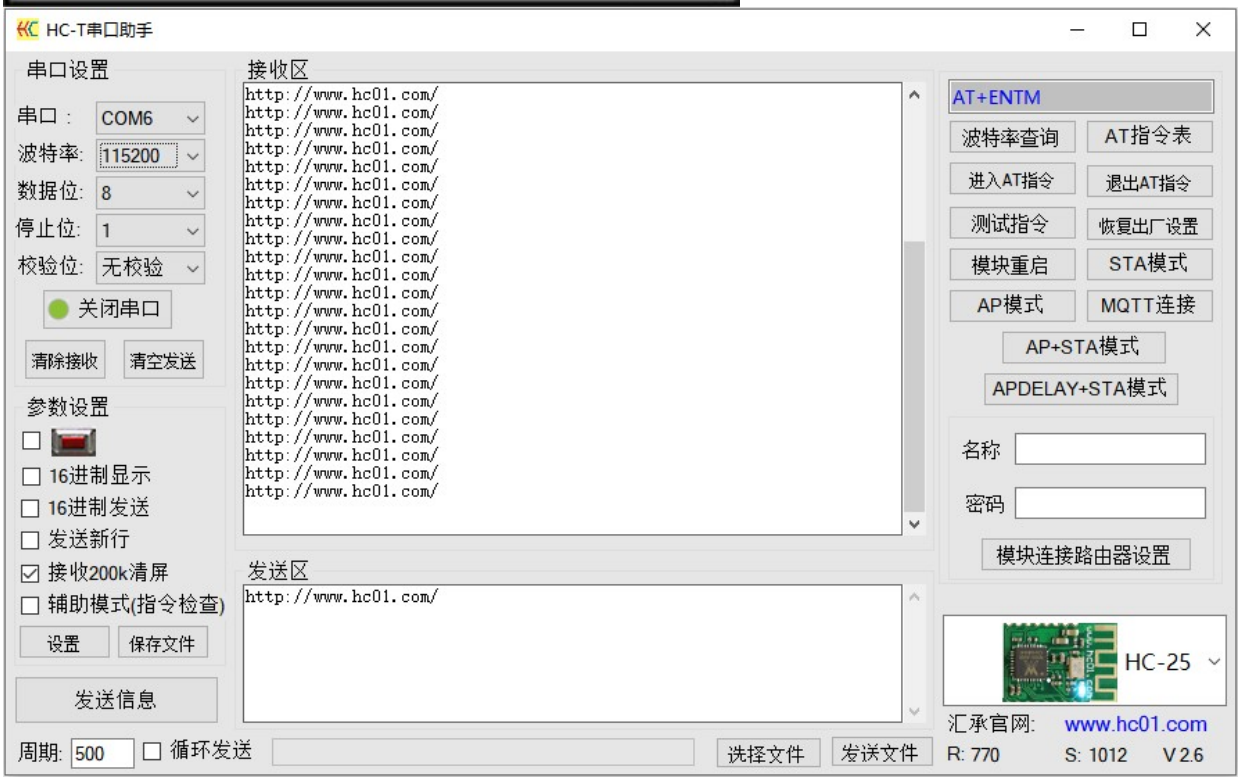
MEETING-ROOM-CNPF

ChinaNet-JMz6

Xiaomi_yjb

步骤三：开启模块WiFi 的STA 模式，在AP 列表中选择电脑所连接的路由器，输入 网络密码；在协议中选择：TCPC，远程IP 输入刚刚在电脑上的本地IP 地址；最后点击保存。

步骤四：在电脑上的网络调试助手，如果连接对象那里有显示ip 地址和端口号的显示，模块上的蓝灯长亮，说明模块和电脑之间的TCP 连接已经成功。



步骤五：电脑和模块之间相互透传发数据。

注意：在网速不佳或者传输大量数据时，难免会出现丢包现象，可以在透传数据中加检验机制或者协议来避免丢包造成的影响。

5 模块和手机直连透传演示

（1）准备工作

HC-25D （带底板的 HC-25 模块）插到HC-T 测试架的前排6P 插座的M3插孔上，测试架的USB 口插入电脑。

电脑端装上HC-T 串口小助手，手机端装 上 HC-25 助手（可到www.hc01.com 广州汇承官网下载）。

HC-25D 默认参数：

工作电压：DC3.3V

串口波特率：115200,1,NONE

工作模式：MODE=1（串口透传模式）

WIFI 模式：WMODE=AP+STA

Socket 参数：SOCK=TCPS,192.168.8.1,8080（软件版本V2.0）

TCP 协议，服务器，IP 地址：192.168.8.1，端口：8080

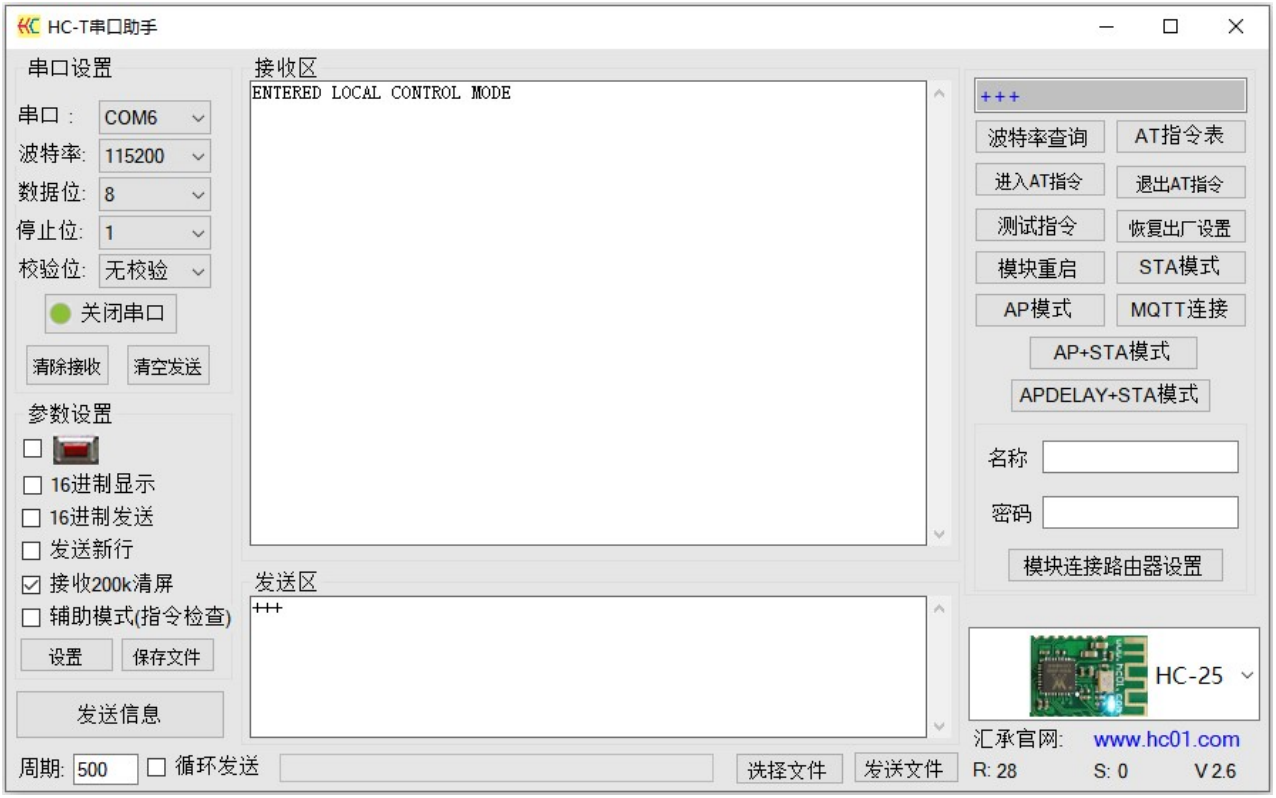
AP 参数：WAP=HC-25-(模块AP 的MAC 地址),NONE

（2）手机连接到模块所要连接的 AP

打开手机WLAN，手机作为STA，搜索附近的WLAN，连接HC-25 模块的AP。建 立连接后，底板上的蓝色指示灯由慢闪变成双闪。

（3）打开电脑HC-T 串口小助手，查看和设置模块参数

打开电脑HC-T 串口小助手，选择HC-T 测试架对应的串口号并打开，串口波特率设置为115200，停止位按默认：1，校验位按默认：无校验。右下角选择模块： HC-25。



HC-25 模块默认是串口透传模式，此时，可以用AT 指令查看模块的参数：

①在小助手中部的发送框内输入+++（不用回车换行）并点击数据发送（或者点击右 上角的“进入AT 指令”选择框），模块退出串口透传模式，进入AT 指令模式，小助手上部的接收框内显示ENTERED LOCAL CONTROL MODE。此时，可以通过AT 指令查 看和设置模块的参数（请参考HC-22 模块用户手册AT 指令集）。

② 发送 AT+WMODE 指令查看模块 WIFI 工作模式，默认 WIFI 工作模式为AP+STA，请设置为AP。

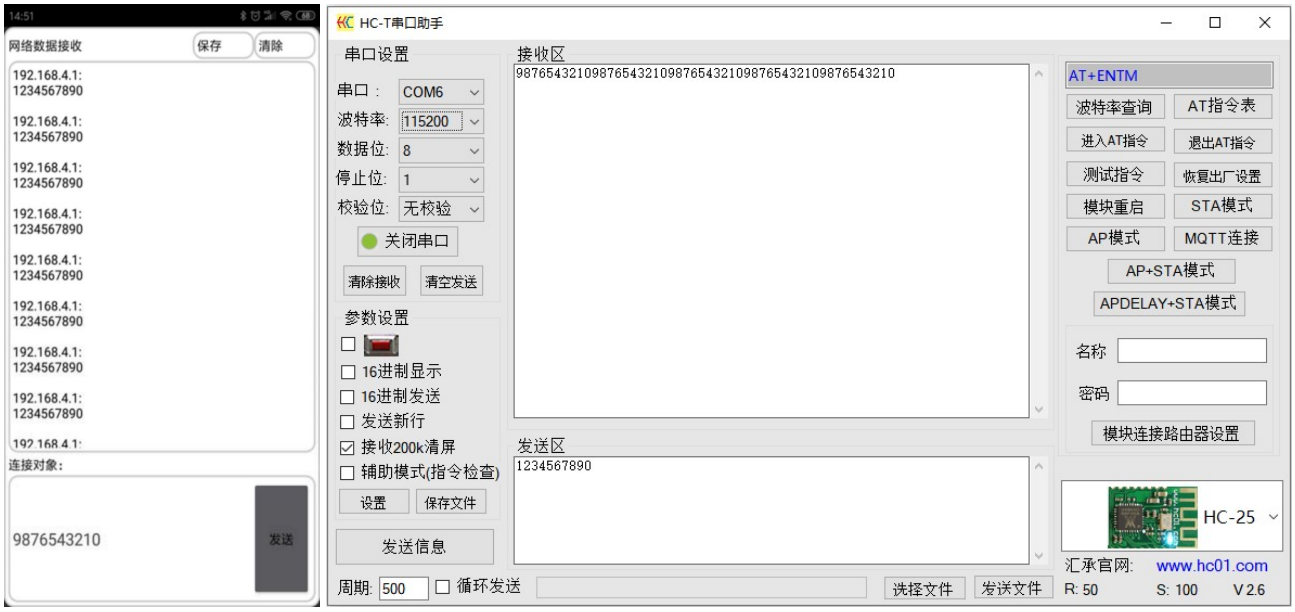
③发送AT+SOCK 指令查看模块的Socket 参数，默认为TCPS,192.168.8.1,8080。如果参数不对，请重新设置为默认值。

修改参数后，请重启模块。重启模块后（模块会返回到串口透传模式，在 AT 指令模 式下，发送 AT+ENTM 或者点击小助手右上角的“退出 AT 指令”选择框，也可以返回到 串口透传模式），按下一步操作：

（4）打开手机网络调试助手，并设置参数

打开手机网络调试助手，往右滑一下手机屏幕，打开网络调试助手左栏的网络设 置，协议类型设置为TCP Client ，服务器 IP 地址设置为HC-25模块的默认参数: 192.168.8.1，本地端口设置为HC-25 模块的默认参数：8080。

点击连接，模块上的蓝色指示灯由闪烁变成常亮。此时，模块和手机可以进行串口透传通信。



6 模块和模块直连透传

默认参数下，HC-25 模块之间可以连接，但不能通信，需要把其中一个模块的Socket 类型从 Server 设置为 Client。设置后，用其中一个模块去连接另外一个模块的 AP，连线后，两个模块的Server 和Client 之间就可以互相透传了。

两个HC-25 模块可以按下面说明来设置参数：

AP 模块服务端设置

+++

AT+WMODE=AP

AT+WAP=HC-25,NONE

AT+SOCK=TCPS,192.168.4.1,8080

AT+RESET

STA 模块客户端设置

+++

AT+WMODE=STA

AT+WSTA=HC-25,NONE

AT+SOCK=TCPC,192.168.4.1,8080

AT+RESET

等待STA 连接，蓝灯常亮即可透传串口数据。

版本信息

HC-25-V2.0

发布日期

2025年12月12日

版本记录

V1.0	**2019年3月28日.**	第一次创建
V1.1	**2019年5月15日.**	
V1.2	**2019年7月17日.**	
V1.3	**2019年9月18日.**	
V1.4	**2019年11月26日.**	
V1.5	**2019年12月11日.**	
V1.6	**2020年4月3日.**	
	2020年5月20日.	补充一些说明
	2020年7月28日.	补充一些说明
V1.7	**2020年9月3日.**	增加修改网页密码**AT**指令
V2.0	**2025年12月12日.**	更换**WIFI**芯片，完善**MQTT**功能